

齐鲁工业大学《现代密码学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种密码体制属于对称密码体制（ ）
A. RSA 密码体制
B. ElGamal 密码体制
C. AES 密码体制
D. ECC 密码体制
- DES 算法的密钥长度是（ ）
A. 56 位
B. 64 位
C. 128 位
D. 256 位
- 哈希函数的输出长度通常是（ ）
A. 可变的
B. 固定的
C. 与输入长度相同
D. 以上都不对
- 数字签名的主要目的是（ ）
A. 保证信息的机密性
B. 保证信息的完整性
C. 保证信息的可用性
D. 保证信息的真实性和不可否认性
- 以下哪种攻击方式是针对密码算法的密钥进行攻击的（ ）
A. 选择明文攻击
B. 暴力攻击

- C. 差分攻击
D. 线性攻击

得分

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 密码学中，将原始的消息称为_____，经过加密处理后的消息称为_____。
- 对称密码体制的加密密钥和解密密钥_____，非对称密码体制的加密密钥和解密密钥_____。
- AES 算法的分组长度是_____位，密钥长度可以是_____位、_____位或_____位。
- 哈希函数具有_____、_____和_____等特性。
- 数字证书通常包含_____、_____和_____等信息。

得分

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

- 密码学的主要目的是保证信息的机密性，不考虑信息的完整性和可用性。（ ）
- 对称密码体制的优点是加密和解密速度快，缺点是密钥管理困难。（ ）
- DES 算法已经被完全破解，不再具有安全性，不能再使用。（ ）
- 哈希函数可以用于数字签名，保证消息的完整性和不可否认性。（ ）
- 非对称密码体制的加密密钥是公开的，任何人都可以使用它进行加密，只有拥有相应解密密钥的人才能解密。（ ）

得分

四、多项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 以下属于对称密码算法的有（ ）
A. DES
B. RSA
C. AES
D. RC4
- 密码学中的安全目标包括（ ）
A. 机密性
B. 完整性
C. 可用性
D. 不可否认性

3. 常见的哈希函数有 ()
- A. MD5

B. SHA - 1

C. SHA - 256

D. HMAC
4. 数字签名的实现方式有 ()
- A. 基于对称密码体制

B. 基于非对称密码体制

C. 基于哈希函数

D. 基于身份认证
5. 密码分析的方法主要有 ()
- A. 暴力攻击

B. 统计分析攻击

C. 数学分析攻击

D. 社会工程学攻击

得分

五、综合应用题 (共 25 分)

1.已知 RSA 算法中, 公钥 $(e, n) = (3, 33)$, 私钥 $(d, n) = (7, 33)$ 。若明文 $m = 5$, 请计算加密后的密文 c 和解密后的明文 m' , 并写出详细的计算过程。

2.某公司需要对其内部的敏感数据进行加密传输, 要求采用对称密码体制。请设计一个加密传输方案, 包括选择合适的对称密码算法、密钥管理方式和加密传输流程, 并简要说明方案的优点和可能存在的风险。

得分

六、证明题 (共 20 分)

证明: 在 RSA 密码体制中, 对于任意明文 m ($0 < m < n$), 经过加密和解密操作后, 能够正确恢复出明文 m 。即证明 $m^{ed} \equiv m \pmod n$, 其中 e 是公钥指数, d 是私钥指数, n 是模数。